Algoritma Runtutan, Operator Aritmetika, Ti

Tim Algo Prodi Teknik Telekom

Jenis Proses Algoritma

- **Sequence Process:** instruksi dikerjakan secara sekuensial, berurutan.
- **Selection Process:** instruksi dikerjakan jika meme

kriteria tertentu

- **Iteration Process:** instruksi dikerjakan selama me suatu kondisi tertentu.
- **Concurrent Process:** beberapa instruksi dikerjaka secara bersama.

Sequence Process / Runtutan

- **Sequence Process**
  - cukup sederhana
  - bekerja dengan cara mengeksekusi setiap instruksi sec berurutan.
    - instruksi 1
    - instruksi 2
    - instruksi 3
    - instruksi …n
- Contoh
  - Menghitung Penjumlahan Dua Bilangan

Algoritma Penjumlahan Dua Bilangan

- **Bahasa Natural:**
  1. Mulai
  2. Inisialisasi variabel a, b dan hasil
  3. Masukan nilai a & b
  4. Hitung hasil=a+b;
  5. Tampilkan nilai hasil
  6. Selesai

Pseudo-code:

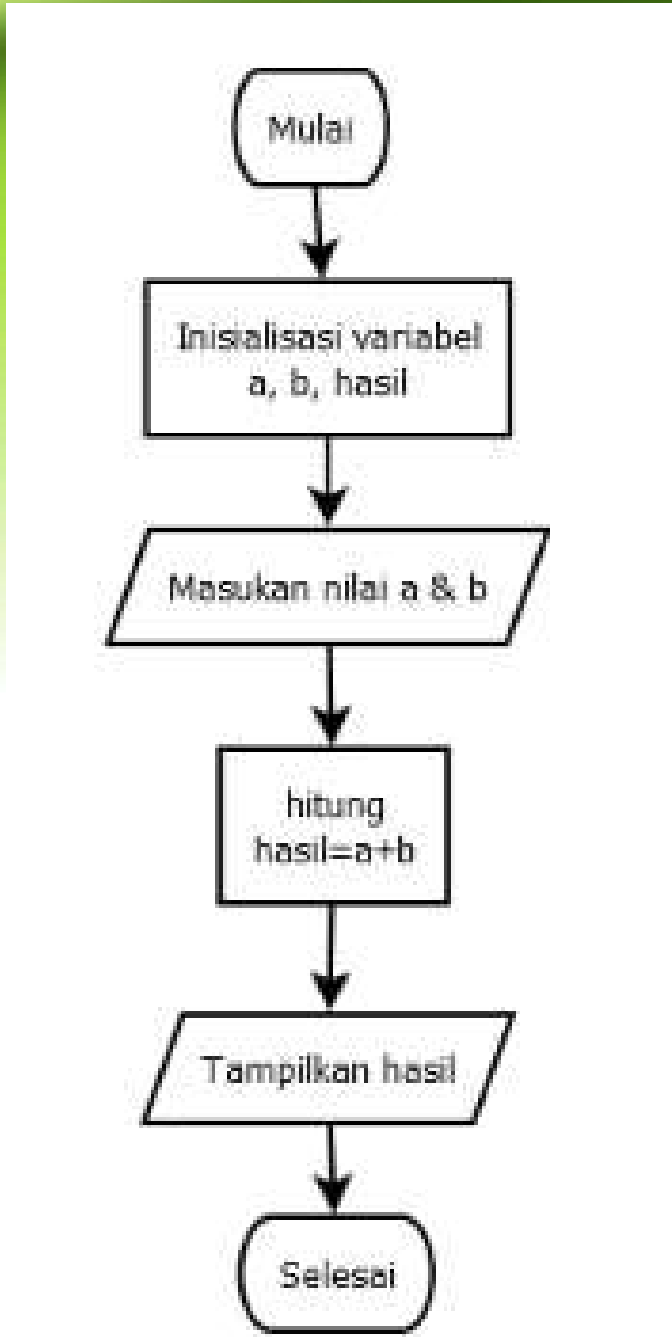
1. algoritma penjumlahan_du
   n
2. deklarasi:
   1. var a,b,hasil:ir
3. Deskripsi:
   1. input a;
   2. input b;
   3. hasil = a+b;
   4. write (hasil);

cara lain menulis pseudocode secara deduktif (Mede / Metoda Deduktif)

Penjumlahan_dua_bilangan

Perintah	Urutan	Kamus
Printf **hasil;**	4	hasil, a, b : bilangan b (integer)
hasil = a + b;	3	
a = input;	1	
b = input;	2	

Flowchart


Mulai
Inisialisasi variabel
a, b, hasil
Masukan nilai a & b
hitung
hasil=a+b
Tampilkan hasil
Selesai

Program C++

[*] penjumlahan_dua_bil.cpp

```
1   // Penjumlahan_dua_bilangan
2
3   #include <stdio.h>
4
5   int a,b,hasil;
6
7   int main() {
8       printf ("Masukkan bil_A = ");
9       scanf ("%d",&a);
10      printf ("Masukkan bil_B = ");
11      scanf ("%d",&b);
12      hasil = a + b ;
13      printf ("\n bil_A + bil_B = %d",hasil);
14  }
```

Algoritma Menghitung Luas Persegi Panjan

Bahasa Natural

1. Mulai
2. Inisialisasi variabel panjang,lebar dan luas
3. Masukan Nilai variabel panjang dan lebar
4. Hitung luas dengan rumus luas=panjang*lebar;
5. Tampilkan Nilai Luas
6. Selesai.

Pseudocode

program menghitung_luas_perseg
ng
deklarasi:
var panjang:lebar:luas:i
Deskripsi:

1. input panjang;
2. input lebar;
3. luas = panjang*le
4. write (luas);

Program C++

```
1   // luas_pesrsegi_panjang
2
3
4   #include <stdio.h>
5
6   int panjang,lebar,luas;
7
8   int main() {
9       printf ("Masukkan panjang = ");
10      scanf ("%d",&panjang);
11      printf ("Masukkan lebar = ");
12      scanf ("%d",&lebar);
13      luas = panjang * lebar ;
14      printf ("\n luas = %d",luas);
15  }
```

Operator Aritmetika

- **Operator** adalah tanda / simbol yang digunakan u
  melakukan operasi-operasi ataupun manipulasi te
  didalam program. dengan operator kita dapat mela
  operasi perhitungan, perbandingan, manipulasi bit
  lain lain.
- Contoh
  - Penjumlahan
  - Perkalian

Operator dalam C++

Operator	Jenis Operator	Contoh
+	Penjumlahan	5 + 3 = 8
-	Pengurangan	5 – 3 = 2
*	Perkalian	5 * 3 = 15
/	Pembagian	5.0 / 2.0 = 2.5
%	Sisa Bagi (Modulus)	5 % 2 = 1

Hierarki Operator Aritmatika

- Contoh:
- Hitung nilai X
  - X = 8 + 4 * 2 / 4

Operator	Keterangan
* atau / atau %	Tingkat Operator Sama (tertinggi), Penggunaan posisinya, urutan sebelah kiri didahulukan kemudian
+ atau -	Tingkat Operator Sama (terendah), Penggunaan posisinya, urutan sebelah kiri didahulukan kemudian

//Langkah perhitungan C++

X = 8 + 4 * 2 / 4

X = 8 + 8 / 4

X = 8 + 2

X = 10

Contoh:
X = (8 + 4) * 2 / 4

//Langkah perhitungan C++
X = (8 + 4) * 2 / 4
X = 12 * 2 / 4
X = 24 / 4
X = 6

Tipe Data

- **Data types** atau **tipe data** adalah sebuah pengklasifikasian data berdasarkan jenis data
  - dibutuhkan agar kompiler dapat mengetahui bagaima sebuah data akan digunakan
- **Fungsi tipe data**
  - Memberikan control atau batasan tersendiri bagi seor programmer. Hal ini karena tipe data telah ditentukan sebelumnya, sehingga programer tidak asal-asalan d memasukkan data.
  - Menentukan memori yang digunakan dan Menentuka

Jenis Tipe Data

1. **Tipe data primitive (Sederhana)**
   - Merupakan tipe data yang mampu menyimpan suatu dari setiap variable
2. **Tipe data composite**
   - tipe data yang dapat menampung banyak nilai
3. **Tipe Data Lainnya**
   - tipe data yang tidak masuk dalam dua jenis data

Tipe data primitive (Sederhana)

- Numeric
  - Integer / Bilangan bulat
  - Floating Point / Bilangan Pecahan
- Karakter (Char)
- Boolean

Integer

Tipe Data	Ukuran (Bit)	*Range*
Byte	8	-128
Short	16	-32768 s/d
Int	32	-2147483648 s/d 2147
Long	64	-9223372036854775808 s/d 9223372036854

- Dari keempat tipe data di atas, yang sering digun adalah “int” atau Integer. Tipe “byte” dan “short” h digunakan pada aplikasi khusus yang berkaitan dengan memori

Floating Point

Jenis Tipe Data	Ukuran Memory	Jangkauan	Ketelitian
float	4 byte	1.2E-38 hingga 3.4E+38	6 tempat
double	8 byte	2.3E-308 hingga 1.7E+308	15 tempa

- Sebenarnya masih ada 1 lagi jenis tipe data untu angka pecahan, yakni long double dengan jangka yang lebih besar dari double. Namun tidak semua compiler bahasa C mendukung tipe data ini.

Karakter (char)

- Character merupakan tipe data yang dimanfaatka
  untuk menyimpan satu huruf, angka, tanda baca,
  simbol, atau space kosong.
- Character dimanfaatkan untuk menyimpan karak
  alfabet dan menampilkan masing-masing karakte
  menggunakan kode numerik kecil.
- Pada bahasa C kita bisa menemukan istilah “esc
  sequence”

Boolean

- digunakan untuk mewakili nilai yang benar dan sa
  dalam data.

- Umumnya, nilai yang salah (false) dan benar (tru
  direpresentasikan dengan angka 0 (false) dan 1 (

Escape Sequence	Keterangan
\a	Bunyi beep
\n	Menampilkan baris baru
\'	Menampilkan tanda petik
\\	Menampilkan tanda backslash
\b	Backspace
\t	Menampilkan efek tab
\"	Menampilkan tanda petik dua
\?	Menampilkan tanda tanya
\3	Menyisipkan karakter hati (♥)
\1	Menyisipkan karakter smile ( )
\2	Menyisipkan karakter smile (☻)
\4	Menyisipkan karakter wajik (♦)
\7	Menyisipkan suara tone
\13	Menyisipkan karakter male (♂)
\14	Menyisipkan karakter female (♀)

Tipe data composite

- Array/ larik, merupakan tipe data yang sudah terstrukt
  dengan baik dan sederhana. Array ini dapat menyimpa
  beberapa data yang samadan satu variable, misalnya
  saja.
- Record/ struct, merupakan tipe data yang menampung
  dengan tipe berbeda, misalnya satu bagian integer.
- Image, adalah tipe data grafik. Contohnya adalah
  perkembangan jumlah siswa, foto keluarga, video perj
  dll. Dalam bahasa pemrograman modern tipe data ini
  didukung dengan sangat baik.
- Date time, merupakan nilai data untuk tanggal dan wa

- Object, merupakan tipe data yang digunakan unt
  menyimpan nilai yang berhubungan dengan obje
  objek yang disediakan oleh visual basic, Delphi d
  GUL. Contohnya saat kamu mempunyai form den
  control command button atau diberi nama Comm
- Subrange, merupakan tipe data dengan jangkaua
  sesuai penetapan pemrograman. Data ini telah
  mendapat dukungan Delphi dan biasanya terdapa
  batas minimum dan maksimum.
- Enumerase, merupakan tipe data yang dilengkap

Tipe Data Lainnya

- Tipe Data Terstruktur yang terdiri dari Tipe Data S
  dan Tipe Data Set;
- Tipe Data Pointer yang terdiri dari Typed (tertentu
  Generic (umum).

Tugas

- Buat Algorima dan program menghitung nilai resi
  dari dua buah resistor yang dipasang paralel
- Buat Algorima dan program menghitung konversi
  dari Celcius ke Reamur, Fahrenheit dan Kelvin